

部署说明

软件模块 · 正式参赛版本

覆盖本地安装、前后端启动、环境变量、数据库、Render 正式部署、在线验收与免费实例冷启动边界。

版本标签 competition-final-v1.0

整理日期 2026年9月3日

1. 部署形态

本系统采用 React + FastAPI 的 Web 架构。开发环境可分别启动前后端；正式免费演示环境使用一个 Render Web Service，由 FastAPI 同域提供 API 与 **frontend/dist/** 中的前端生产构建。

- 在线演示：<https://agent-framework-g8ij.onrender.com/>
- API 文档：<https://agent-framework-g8ij.onrender.com/docs>
- 健康检查：<https://agent-framework-g8ij.onrender.com/api/jobs>
- 正式分支：**main**
- 参赛标签：**competition-final-v1.0**

Render 免费实例可能在闲置后休眠，首次访问通常需要等待唤醒。前端会对瞬时网络失败进行有限重试，图谱和动态演化读取失败时可展示随版本打包的最近正式静态结果；这提高了演示可用性，但不等于对第三方免费云服务作“永不断线”承诺。

2. 环境要求

软件	要求	本次验证版本
操作系统	Windows 10/11 或常见 Linux	Windows
Python	3.11–3.12	3.12.13
Node.js	20 及以上	24.18.0
npm	10 及以上	11.16.0
Git	2.x	以本机可用版本为准

3. 获取固定版本

```
git clone https://github.com/idbsb/agent-framework.git
cd agent-framework
git checkout competition-final-v1.0
```

4. 后端安装与启动

Windows PowerShell：

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn src.api.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Linux/macOS:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m uvicorn src.api.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

启动后访问 <http://127.0.0.1:8000/docs>。Windows 也可使用根目录 `start_system.bat` 启动本地系统。

5. 前端安装与启动

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:5173>。Vite 开发服务器将 API 请求转发到本地后端。生产构建命令:

```
cd frontend
npm run build
```

构建结果位于 `frontend/dist/`。正式 Render Python 运行时不安装 Node，因此修改前端后必须在提交前重新生成并提交该目录。

6. 环境变量与数据库

本地默认值示例保存在根目录 `.env.example`，程序不会自动读取该文件，需由启动环境显式设置。

变量	免费公开演示值	说明
<code>P1_ENV</code>	<code>local</code>	免费只读模式，避免假装具备持久盘
<code>P1_FREE_READONLY</code>	<code>1</code>	强制公开实例只读
<code>P1_CLOSURE_WRITES</code>	<code>0</code>	关闭管理员在线写入
<code>P1_CLOSURE_DB</code>	<code>data/p1_closure.sqlite3</code>	本地 SQLite 路径；数据库不提交 Git
<code>CORS_ORIGINS</code>	空	单一 Render 同源部署无需跨域
<code>PYTHON_VERSION</code>	<code>3.12.13</code>	Render Python 版本

付费持久化模式还需要 `P1_STORAGE_DIR`、`P1_INITIALIZE_DB`、`P1_ADMIN_TOKEN` 和 `P1_ADMIN_NAME`。管理员令牌必须至少 32 个高熵 ASCII 字符，只存放在 Render Secret 中，禁止写入 Git、日志、URL 或任何 `VITE_*` 前端变量。

7. Render 正式部署

仓库根目录 `render.yaml` 已声明服务:

- Build Command: `pip install -r requirements.txt`
- Start Command: `uvicorn src.api.app:app --host 0.0.0.0 --port $PORT --workers 1`

- Health Check: </api/jobs>
- Branch: [main](#)

部署步骤:

1. 在 Render 选择 New > Blueprint, 连接公开仓库 <https://github.com/idbsb/agent-framework>。
2. 读取仓库根目录 [render.yaml](#) 创建或更新服务。
3. 核对环境变量为免费只读模式, 不配置管理员令牌。
4. 部署完成后访问根地址, 依次检查首页、岗位分析、图谱、动态演化、JD 解析、简历分析与人岗匹配。
5. 请求 </api/jobs>、</api/system/overview> 和 </api/graph/job/AI%20Agent%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88>, 均应返回 HTTP 200。

[main](#) 更新会触发已有 Render 服务自动部署。比赛冻结后以 [competition-final-v1.0](#) 作为评审版本, 不以赛后 [main](#) 的继续提交作为参赛内容。

8. 部署后验收与故障定位

- 页面无法打开: 先访问 </api/jobs>, 免费实例冷启动时等待约一分钟后刷新。
- 页面出现“展示最近可用数据”: 实时请求重试耗尽, 当前是随版本打包的静态正式结果; 服务恢复后重新加载页面。
- 解析或匹配失败: 这些功能必须调用实时 FastAPI, 确认后端已唤醒且没有 5xx。
- [ModuleNotFoundError](#): 确认使用同一 [.venv](#) 并重新安装 [requirements.txt](#)。
- 前端依赖错误: 在 [frontend/](#) 执行 [npm ci](#), 不要删除或手改 [package-lock.json](#)。
- 端口占用: 关闭占用 8000/5173 的旧进程, 或为 Uvicorn/Vite 指定其他端口。
- 在线写入被拒绝: 免费部署固定只读, 这是数据安全设计, 不是服务故障。

如需启用可持久写入的付费环境, 必须挂载持久盘、保持单实例/单 worker, 并按 [docs/p1_production_deployment_checklist.md](#) 完成认证、备份与重启恢复验收。